T07 课堂活动：轮换验证与选择模型

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

A—C 随课堂讲解完成，D 按教师安排独立作答。无需电脑，可以保留分数或将小数保留四位；计算写出关键步骤，判断题给出一句理由。

A. 一条记录可以换角色吗？

把 12 行开发数据分成三个互不重叠的块：A=[1,2,3,4]、B=[5,6,7,8]、C=[9,10,11,12]。

轮次	验证块	训练块（填块名）
第 1 折	A	
第 2 折	B	
第 3 折	C	

1. 补全训练块。每折分别有多少行用于训练、多少行用于验证？
2. 第 1 行在第 1 折验证，在第 2、3 折训练，这本身是否是泄漏？说明应检查哪一折的哪些拟合步骤。
3. 比较两个候选时，能否让它们各自选择一组有利的三折？为什么？

B. 均分选择的是什么？

下面是独立的假设结果，与活动 A 的 12 行数据无关。三个验证块各有 100 行；两个候选共用相同三折、输入和准确率指标，准确率越高越好。

候选	第 1 折	第 2 折	第 3 折	平均准确率（填写）
A	0.75	0.80	0.85	
B	0.80	0.82	0.84	

1. 计算两个均分。若事先约定按平均准确率选择，应选哪个候选设置?
2. 这份结果是否足以说明所选候选在其他数据上也一定更好，或两者差异已经具有统计显著性？简要解释。
3. 选择以后，应直接使用所选候选得分最高那一折的模型，还是按选定设置在全部开发数据上重新训练？说明理由。

C. 没有使用验证标签，也可能泄漏吗？

当前一折中，某个特征的训练值为 [1，3，缺失]，验证值为 [100，缺失]。本题采用中位数填补，随后标准化并训练模型。

1. 只用训练部分的非缺失值估计中位数，得到多少？填补后训练与验证的这一列分别是什么？
2. 如果先合并两部分的非缺失值再估计中位数，填充值是多少？它会怎样改变训练中的缺失项？
3. 第二种做法没有使用验证标签，为什么仍影响了折内验证？按“估计填补值 → 估计标准化参数 → 训练模型”的顺序，说明每一步应使用哪些记录来拟合，验证记录又如何使用这些规则。

D. 离堂检查：预测新门店

独立作答，不与同学讨论。

一家公司希望在每天开店前，用当时已知的库存与促销计划预测**新门店**当天是否售罄。开发表中，同一家已有门店有多天记录，目标是把方法用于从未参与训练的门店。

某同学按行随机分成三折，同一家门店的记录可能同时出现在一折的训练与验证部分。填补和标准化均已正确地只在该折训练部分拟合。他按三折均分选出了一个候选，然后写道：“最高交叉验证均分就是最终模型在新门店上的独立测试成绩。”

1. 当前按行分折是否充分模拟了“新门店”任务？应如何调整划分单位？
2. 即使修正划分，选择候选所用的交叉验证均分能否直接称为独立最终测试成绩？说明理由及尚需的评价依据。